

Sistemas de Gestión

TP 3 - Inteligencia de Negocios

Universidad Tecnológica Nacional de Rosario

Ingeniería en Sistemas de Información

2026

Profesores

María Cecilia Carletti

Maximiliano Santecchia

Alumnos

Cosentino, Lucio Nahuel

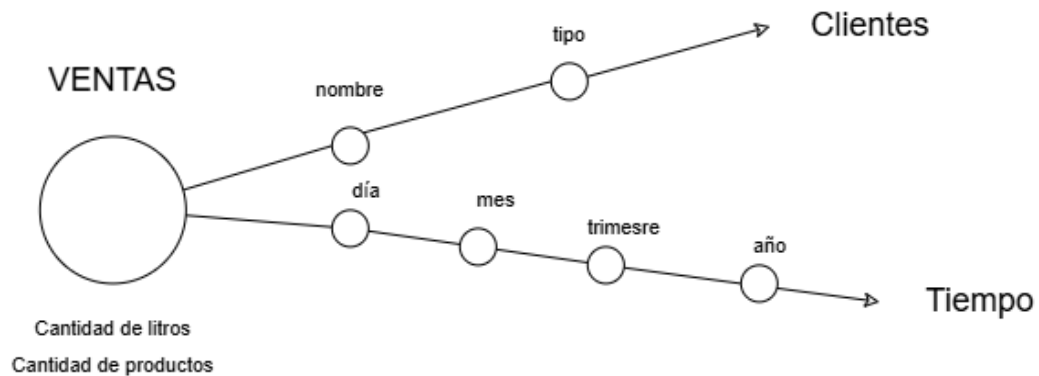
Danteo, Elías Tomás

De Bernardo, Aarón

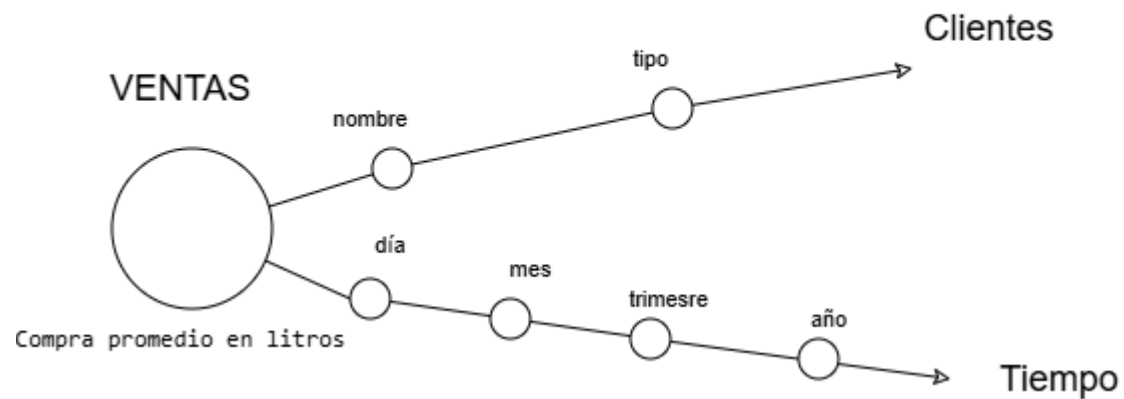
Fernandez Da Silva, Joaquín Carlos

Esquema Starnet por cada Requerimiento

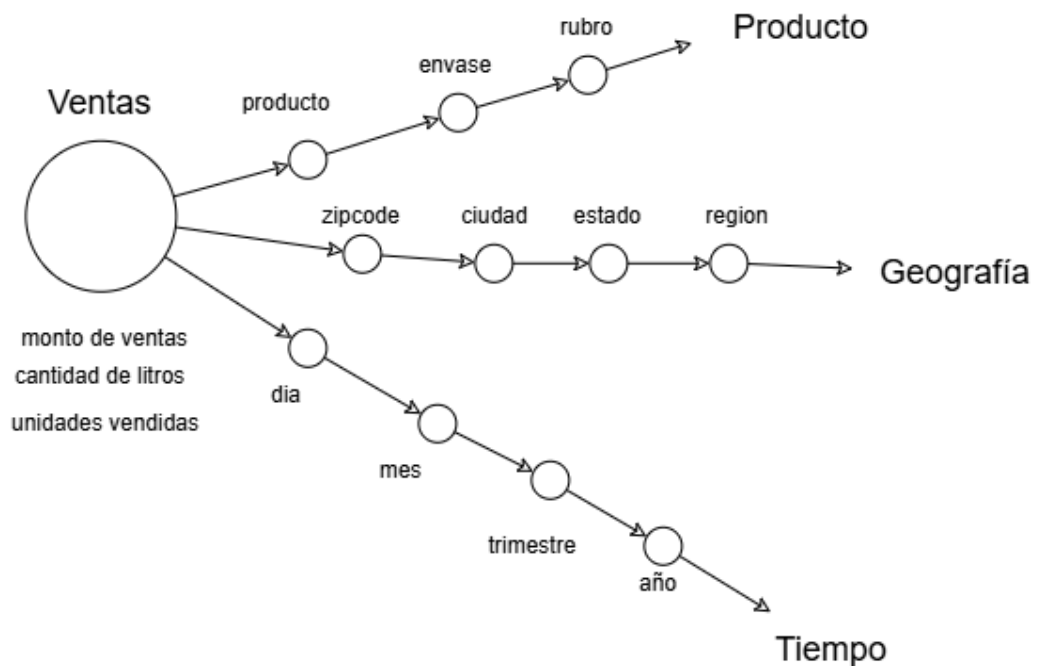
1. Cantidad de litros consumidos y de productos adquiridos por cliente en el tiempo.



2. Compra promedio en litros por cliente en el tiempo.

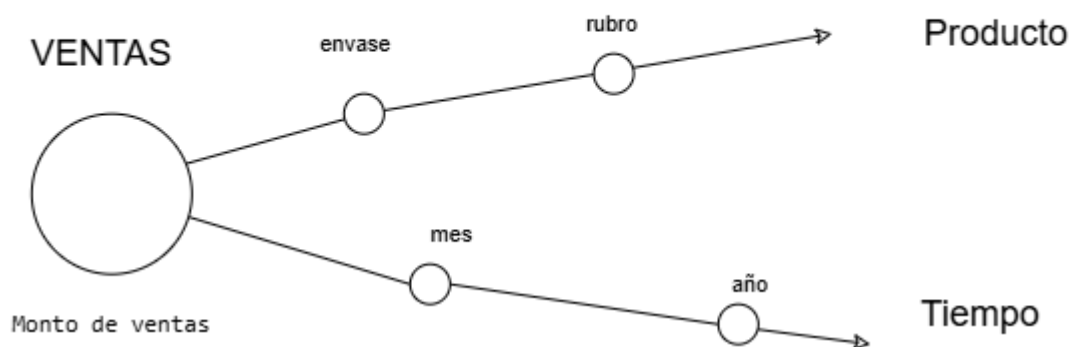


3. Rankear los productos por zonas geográficas a través del tiempo.



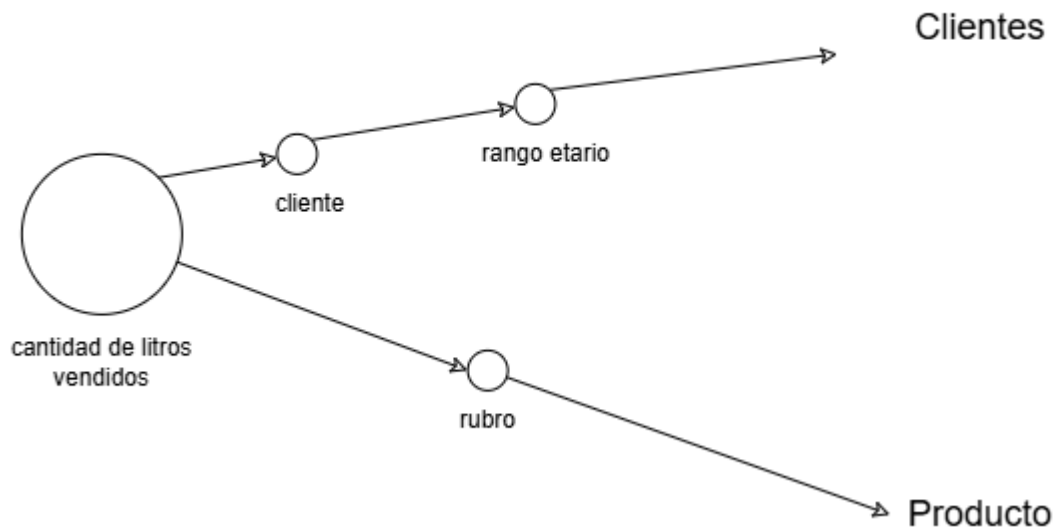
4. El gerente de Marketing desea preparar una promoción de importantes descuentos en las bebidas tipo Energy Drink para promocionar este tipo de bebidas en los eventos deportivos a producirse en los meses de septiembre, porque piensa que coincide con una etapa de picos en el monto de ventas dentro del año. ¿Es correcta esta afirmación?

4. pico de ventas en septiembre



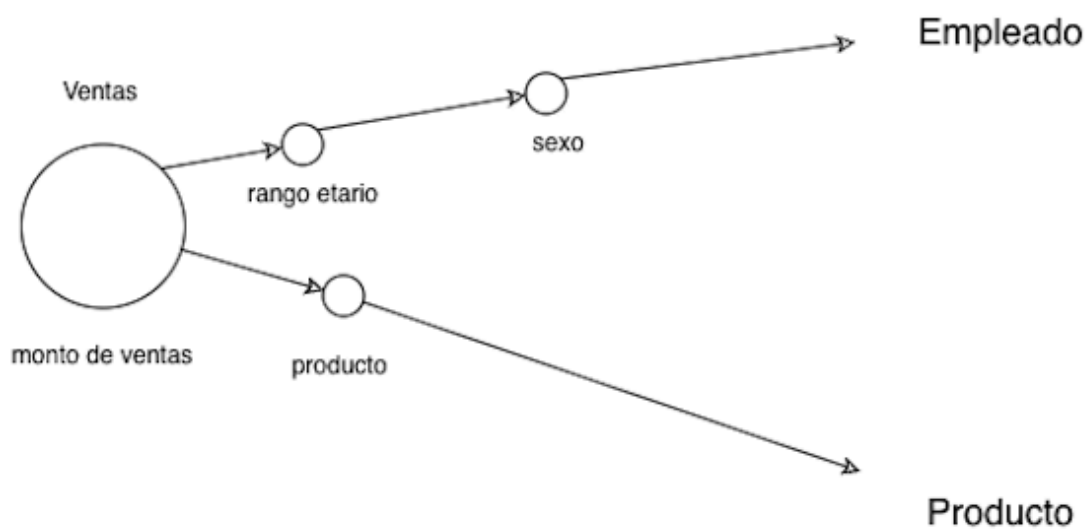
5. El gerente de Marketing también quiere saber cómo es la relación entre las edades y los tipos de bebida, teniendo en cuenta la cantidad de litros vendidos. ¿Es importante el tipo de bebida en la determinación de los grupos etarios?

5. edad vs tipo de bebida

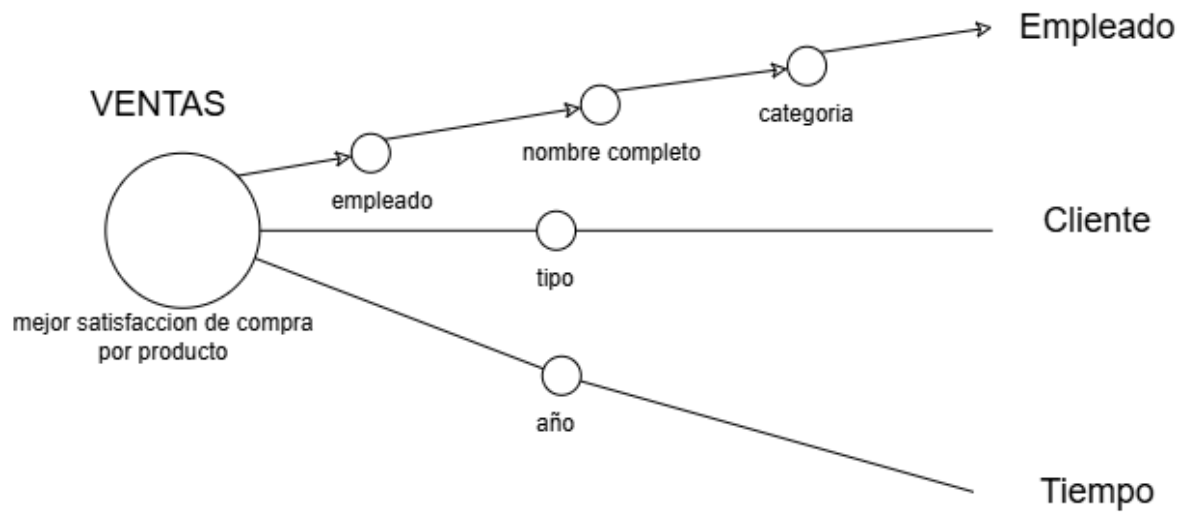


6. El gerente de RRHH necesita saber si la edad y el sexo del empleado tienen relación con el monto de ventas.

6: edad y sexo del empleado vs monto

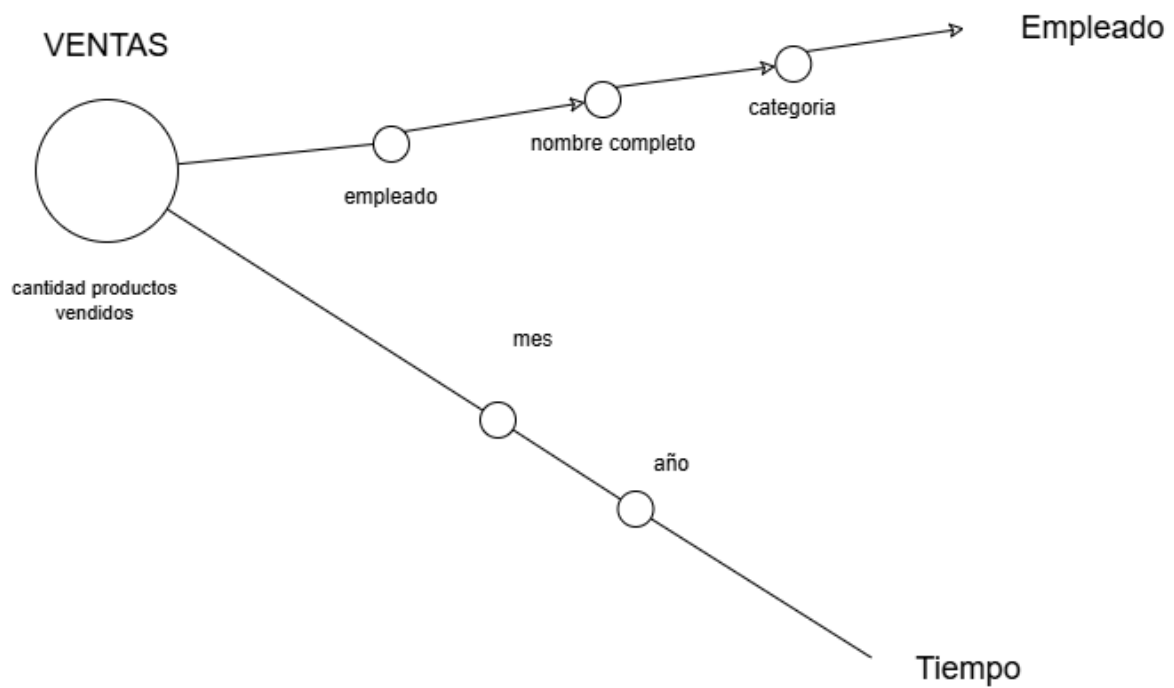


7. También desea saber cuáles son los 5 vendedores más prometedores.

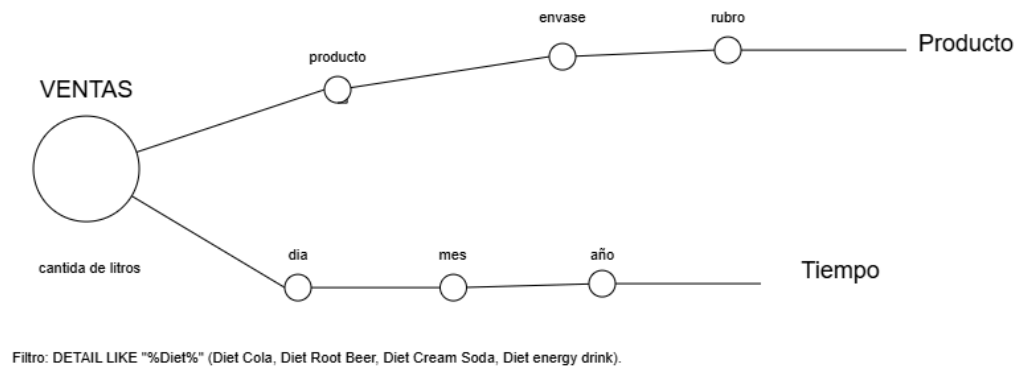


8. Se desea saber también si los vendedores con mayor antigüedad en el empleo venden la mayor cantidad de productos.

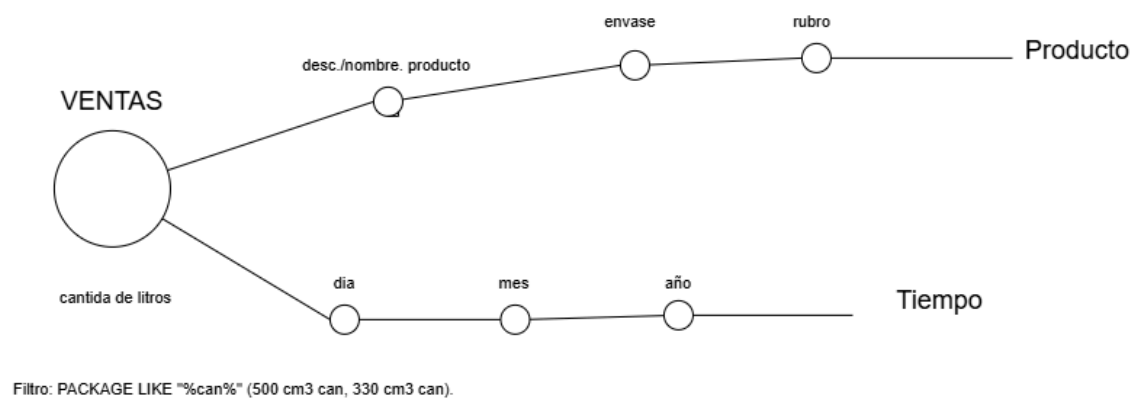
8: antigüedad vs cantidad vendida



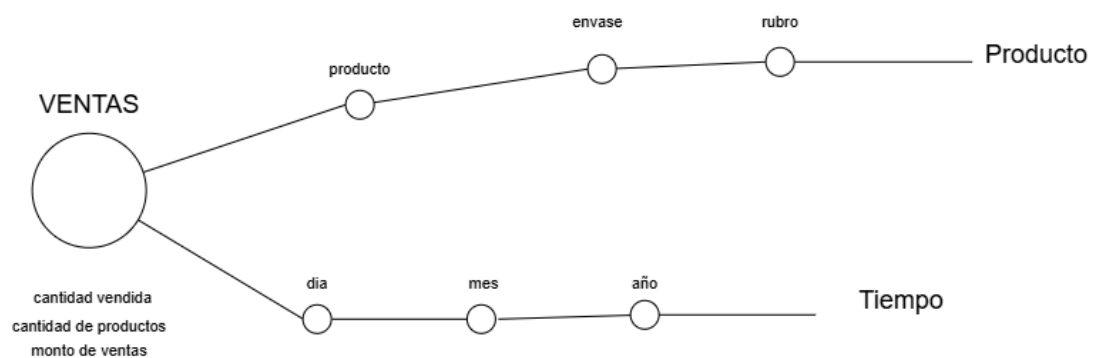
9. El gerente supone que las bebidas diet están perdiendo popularidad.



10. Se desea saber también si las bebidas en lata están bajando su consumo.

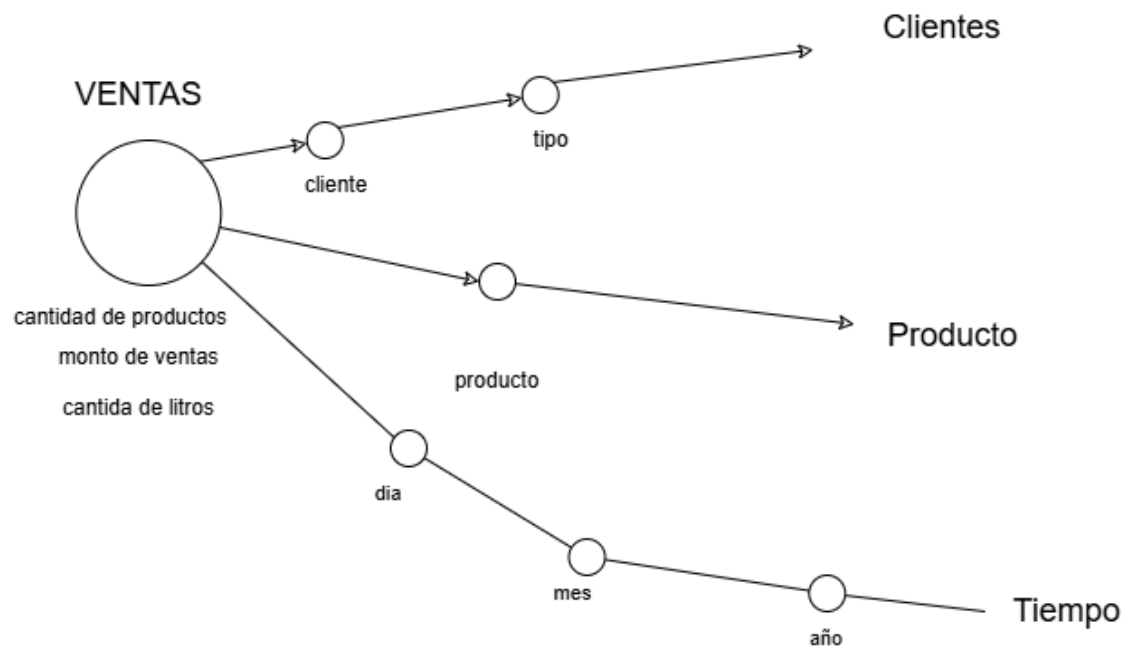


11. Determinar que productos discontinuar.

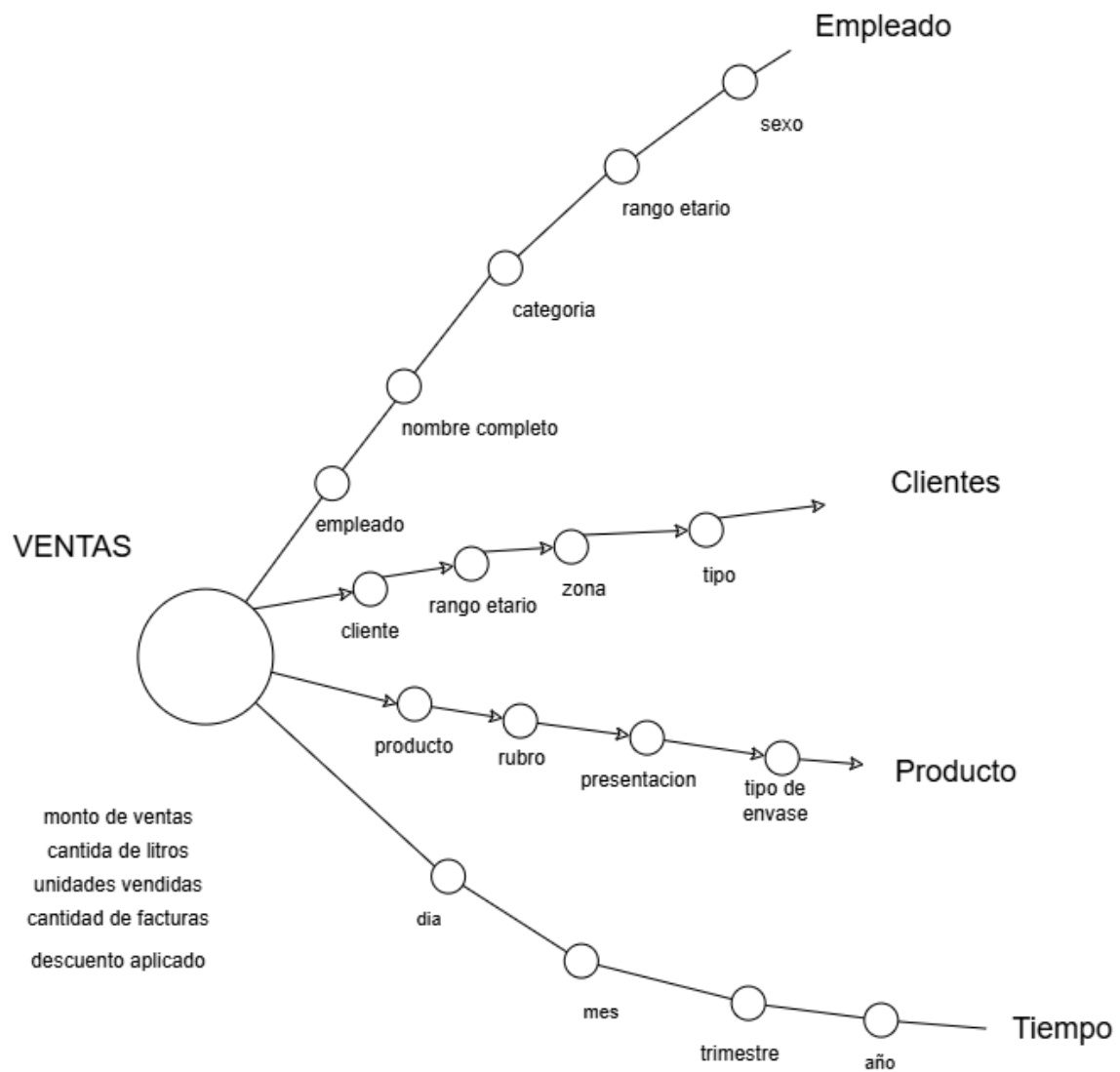


12. Determinar cuáles son los clientes más valiosos para la empresa y su comportamiento a lo largo del tiempo.

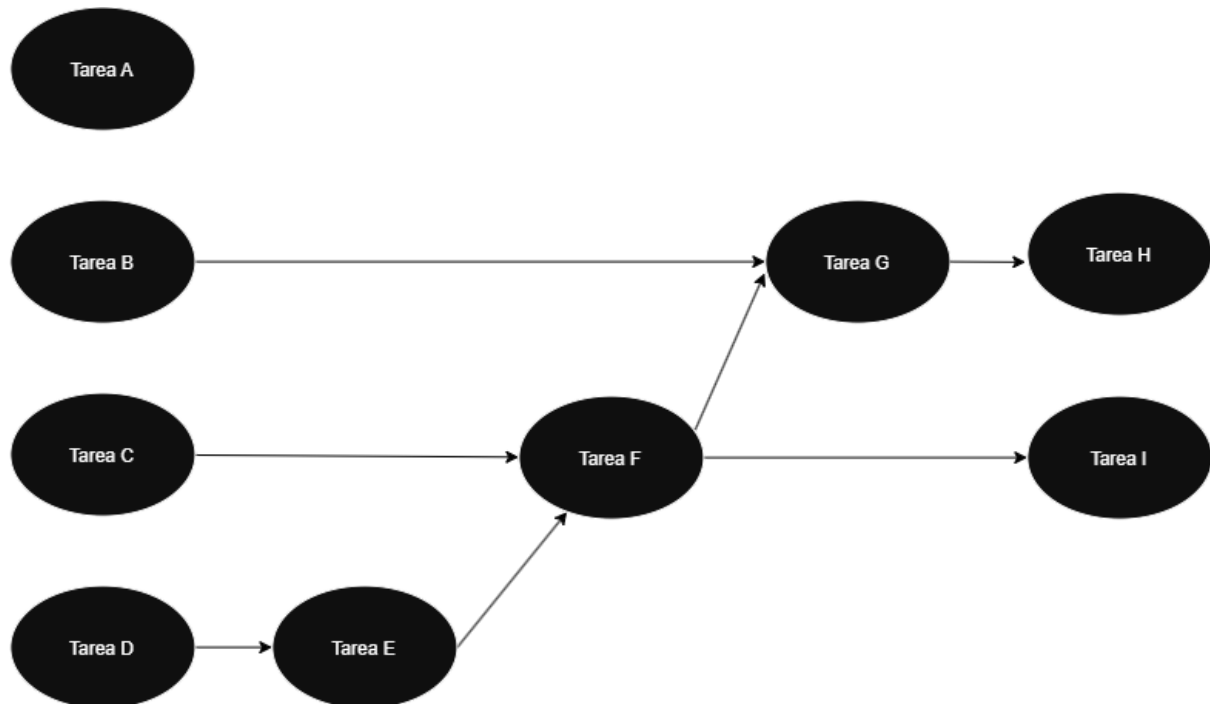
12. Clientes más valiosos y su comportamiento a lo largo del tiempo



Esquema Starnet Consolidado



Red de Tareas



Matriz de Precedencias

Tarea	Descripción	Precedentes
A	Unificación Clientes	-
B	Transformación Productos	-
C	Extracción Ventas	-
D	Extracción Ventas Históricas	-
E	Depuración de Incompletos	D
F	Unificación de Fuentes	C, E
G	Enriquecimiento con Productos	F, B
H	Tabla Ventas	G
I	Tabla Tiempo	F

Miniespecificación del Proceso por Tarea

Tarea A: Unificación Clientes

Entrada: Customer_R.xml, Customer_W.xml

Transformaciones: XML Reader (x2), Concatenate, Ungroup, Column Renamer

Salida: Tabla Clientes

Tarea B: Transformación Productos

Entrada: Products.txt, diccionario_productos.txt

Transformaciones: CSV Reader (x2), String Replacer (Dictionary), Column Renamer, String to Number

Salida: Tabla Productos (con litros por envase)

Tarea C: Extracción Ventas (sales)

Entrada: billing, billing_detail (MySQL)

Transformaciones: MySQL Connector, DB Table Selector (x2), DB Reader (x2), Joiner, Cell Splitter, Column Renamer

Salida: Detalle de ventas (sales)

Tarea D: Extracción Ventas históricas

Entrada: Billing (SQL Server, history_sales)

Transformaciones: MS SQL Server Connector, DB Table Selector, DB Reader, Cell Splitter, Column Renamer

Salida: Detalle de ventas históricas

Tarea E: Depuración de incompletos

Entrada: Detalle de ventas históricas (D)

Transformaciones: Row Splitter (cliente o fecha faltante)

Salida: (a) Detalle depurado, (b) Registros_Incompletos.csv

Tarea F: Unificación de fuentes

Entrada: Detalle sales (C) + Detalle histórico depurado (E-a)

Transformaciones: Concatenate (Intersection, RowID nuevo)

Salida: Detalle de ventas unificado

Tarea G: Enriquecimiento con Productos

Entrada: Detalle unificado (F) + Tabla Productos (B)

Transformaciones: Joiner (por cod_producto), Math Formula (litros = cantidad x litros_envase)

Salida: Detalle enriquecido

Tarea H: Tabla Ventas

Entrada: Detalle enriquecido (G)

Transformaciones: GroupBy (por cliente), Column Renamer

Salida: Tabla Ventas (ventas.csv)

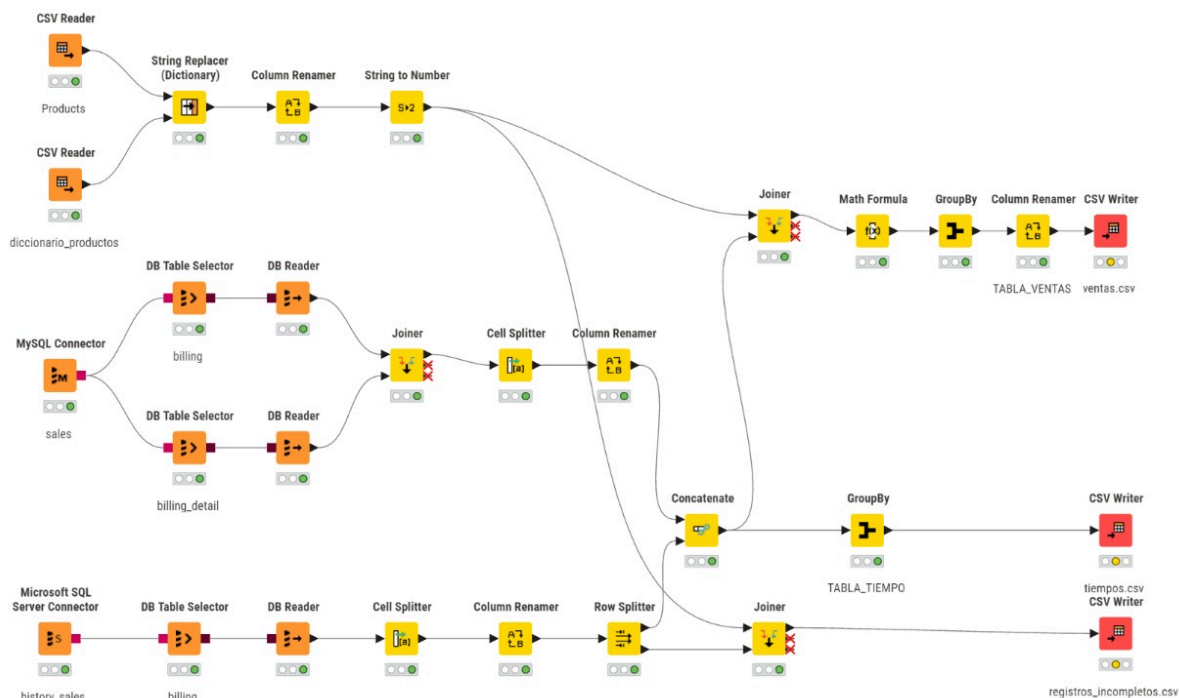
Tarea I: Tabla Tiempo

Entrada: Detalle unificado (F)

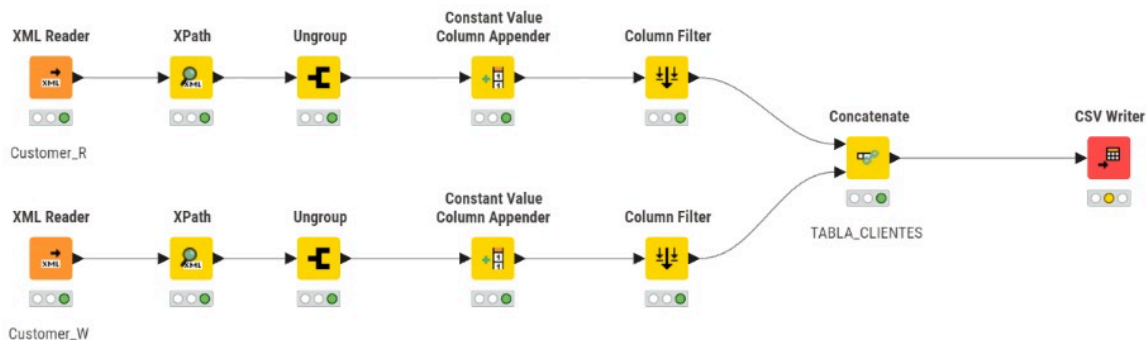
Transformaciones: Column Filter (fecha), GroupBy (deduplicar)

Salida: Tabla Tiempo (tiempos.csv)

Pantalla de Análisis



En esta imagen se pueden ver las operaciones de ETL para obtener las salidas de ventas.csv, tiempos.csv, registros_imcompletos.csv



En esta imagen se pueden ver las operaciones de ETL para obtener las salidas de clientes.csv

Salidas del ETL (KNIME)

Como resultado de la ejecución del flujo de integración y transformación de datos desarrollado en KNIME, el proceso exporta los datos procesados en cuatro archivos en formato CSV. Los mismos se adjuntan en la entrega de este trabajo. A continuación, se presentan capturas de pantallas con las primeras 20 filas de los cuatro datasets generados por el pipeline de ETL.

clientes.csv: se muestran los primeros 20 clientes de la salida del proceso

	A	B	C
1	cod_cliente	nombre	tipo
2	1001	Nowmer, Sheri	minorista
3	1002	Whelply, Derrick	minorista
4	1003	Derry, Jeanne	minorista
5	1004	Spence, Michael	minorista
6	1005	Gutierrez, Maya	minorista
7	1006	Damstra, Robert	minorista
8	1007	Kanagaki, Rebecca	minorista
9	1008	Brunner, Kim	minorista
10	1009	Blumberg, Brenda	minorista
11	1010	Stanz, Darren	minorista
12	1011	Muraiin, Jonathan	minorista
13	1012	Creek, Jewel	minorista
14	1013	Medina, Peggy	minorista
15	1014	Rutledge, Bryan	minorista
16	1015	Cavestany, Walter	minorista
17	1016	Planck, Peggy	minorista
18	1017	Marshall, Brenda	minorista
19	1018	Wolter, Daniel	minorista
20	1019	Collins, Dianne	minorista
21	1020	Baker, Beverly	minorista

registros_incompletos.csv: aquí se pueden visualizar los primeros 20 registros incompletos

	A	B	C	D	E
1	nombre	cod_producto	litros_envase	cod_venta	cantidad
2	Old Fashioned Root	11	2	237022	3
3	Vanilla Cream Soda	28	0.5	237022	6
4	Orange juice	37	0.5	237022	7
5	Trappiste Beer	41	0.33	237022	5
6	Old Fashioned Root	11	2	239046	4
7	Old Fashioned Root	10	1	239266	24
8	Energy drink	17	2	239266	27
9	Diet Cream Soda	30	2	239266	21
10	Grapefruit juice	34	0.5	239266	21
11	Diet energy drink	40	0.5	239266	28
12	Diet Cream Soda	29	1	239266	3
13	Diet Root Beer	13	1	239046	1
14	Energy drink	16	1	239046	1
15	Grapefruit juice	34	0.5	239046	3
16	Old Fashioned Root	11	2	239266	47
17	Vanilla Cream Soda	25	1	239266	3
18	Grapefruit juice	33	2	239266	46
19	Orange juice	35	1	239266	8
20	Orange juice	35	1	241864	5
21	Vanilla Cream Soda	28	0.5	241864	10
22	Grapefruit juice	34	0.5	241864	7
23	Orange juice	35	1	241885	32

tiempos.csv: se visualizan las primeras 20 fechas

	A
1	fecha
2	2022-01-01
3	2022-01-02
4	2022-01-03
5	2022-01-04
6	2022-01-05
7	2022-01-06
8	2022-01-07
9	2022-01-08
10	2022-01-09
11	2022-01-10
12	2022-01-11
13	2022-01-12
14	2022-01-13
15	2022-01-14
16	2022-01-15
17	2022-01-16
18	2022-01-17
19	2022-01-18
20	2022-01-19
21	2022-01-20
22	2022-01-21

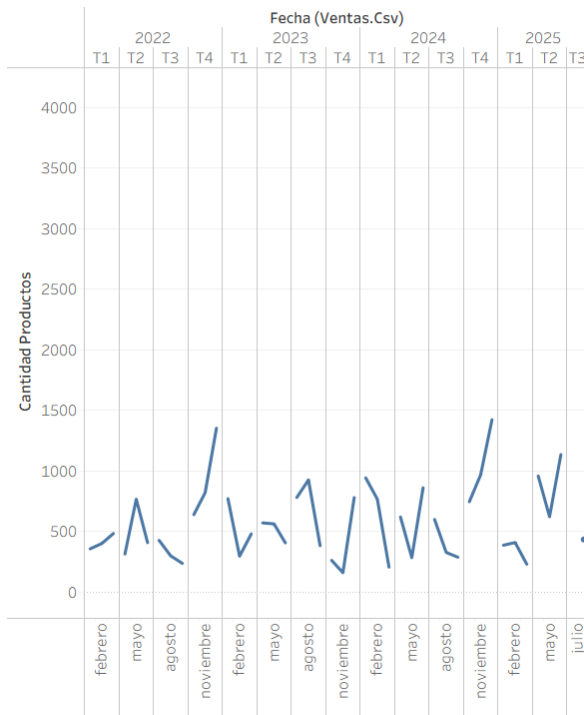
ventas.csv: debajo se pueden apreciar las primeras 20 ventas

	A	B	C	D
1	cod_cliente	fecha	cantidad_litros	cantidad_productos
2	1001	2022-01-02	22.5	18
3	1001	2022-01-03	18.03	15
4	1001	2022-01-06	19.15	25
5	1001	2022-01-07	17.5	11
6	1001	2022-01-08	14.7	14
7	1001	2022-01-10	44.98	39
8	1001	2022-01-20	9	9
9	1001	2022-01-22	22	14
10	1001	2022-01-28	56	73
11	1001	2022-02-22	31.5	34
12	1001	2022-02-24	21	13
13	1001	2022-03-07	29.5	29
14	1001	2022-03-24	16.67	15
15	1001	2022-03-26	19.15	25
16	1001	2022-03-30	9	7
17	1001	2022-03-31	3.97	10
18	1001	2022-04-04	10	11
19	1001	2022-04-09	46	30
20	1001	2022-04-10	11	12
21	1001	2022-04-14	13	17
22	1001	2022-04-16	14.5	18
23	1001	2022-04-23	6.98	16

Salida en la herramienta por cada requerimiento

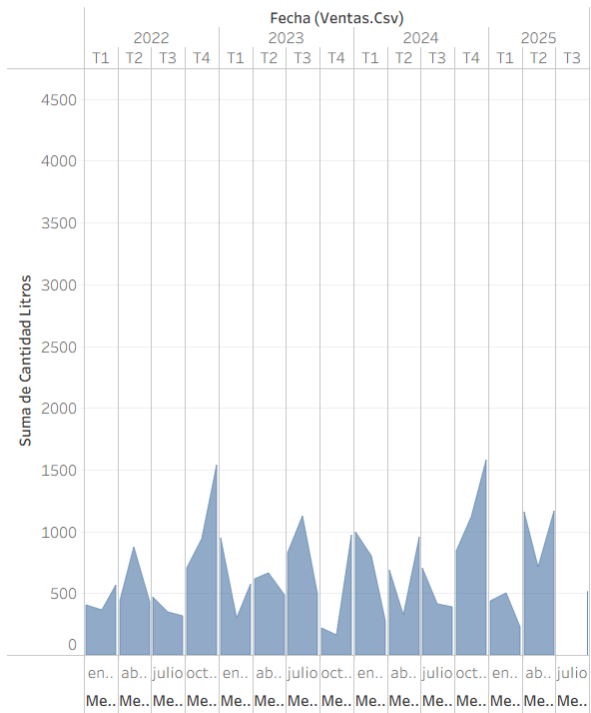
REQUERIMIENTO 1

Cantidad de Productos - Meyer, Helen



Nombre
Meyer, Helen

Cantidad de Litros - Meyer, Helen



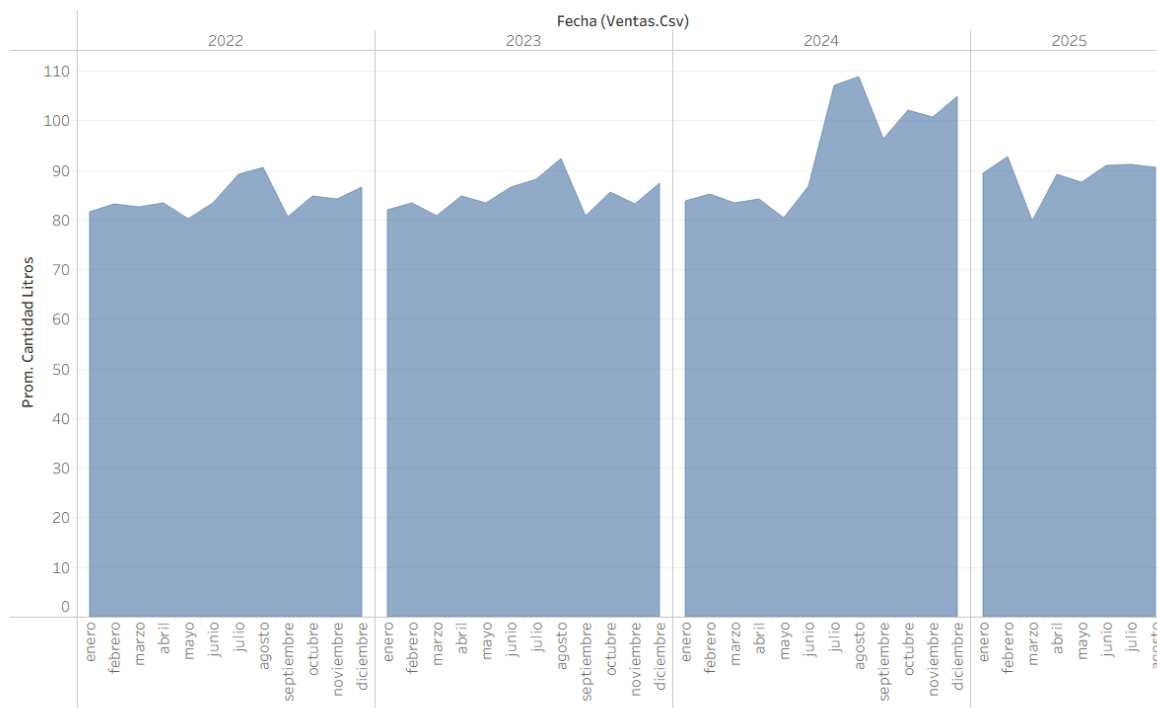
En la parte superior de la pantalla es posible seleccionar un cliente.

Debajo se puede visualizar el histórico de la cantidad de compras de un cliente. En este caso fue seleccionada Helen Meyer:

- El gráfico de la izquierda muestra la cantidad de productos comprados por el cliente (eje Y) y el mes y año correspondiente (eje X).
- El gráfico de la derecha muestra la cantidad de litros comprados por el cliente (eje Y) y el mes y año correspondiente (eje X).

REQUERIMIENTO 2

Cantida de Litros por Cliente



En esta segunda pantalla se muestra un gráfico con el promedio de litros comprados por los clientes (eje Y) en el tiempo (eje X - mes y año).

Se evidencia una demanda estable con una anomalía alcista muy marcada durante el segundo semestre de 2024.

Durante 2022 y 2023, el promedio osciló de manera consistente entre los 80 y 92 litros por cliente. En ambos años se observa un incremento progresivo a mitad de año que alcanza su punto máximo en agosto (~91 litros en 2022 y ~92 litros en 2023). En septiembre de ambos periodos se produce una contracción abrupta hacia la base de los 80-81 litros, antes de recuperarse levemente hacia fin de año.

En 2024 se produce un quiebre de tendencia. Mientras los primeros cinco meses mantuvieron el patrón histórico (80-85 litros), a partir de junio la métrica se dispara. Se alcanzan picos sin precedentes en julio (~107 L) y agosto (~109 L). A diferencia de años previos (donde septiembre caía a niveles base), el segundo semestre de 2024 sostuvo un piso elevado, manteniéndose entre 97 y 105 litros hasta diciembre.

En 2025, enero y febrero comenzaron por encima de los 90 litros, arrastrando la inercia de fines de 2024. Se registró una fuerte contracción en marzo (~80 L), marcando el piso del año. De abril a agosto, el promedio volvió a consolidarse en la banda de 88 a 91 litros, alineándose nuevamente con los niveles históricos previos al salto de 2024.